Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Общее задание:

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант:

Вариант	Детектор	Датасет
7	**YOLO12n**	**Люди**: https://universe.roboflow.com/leo-ueno/people-detection-o4rdr/dataset/10

Для обучения использовалась модель YOLO12n. Обучение проводилось в среде Google Colab в течение 30 эпох. Размер изображений был установлен 512x512, а размер батча – 16.

Результат:

```
!pip install -q ultralytics roboflow
```

```
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Downloading Dataset Version Zip in People-Detection-10 to yolov8:: 100%| | 2045564/2045564 [00:39<00:00, 52428.09it/s]

Extracting Dataset Version Zip to People-Detection-10 in yolov8:: 100%| | 34814/34814 [00:21<00:00, 1595.59it/s]
Creating new Ultralytics Settings v0.0.8 file ✅
View Ultralytics Settings with 'yolo settings' or at '/root/.config/Ultralytics/settings.json'
Update Settings with 'yolo settings key=value', i.e. 'yolo settings runs_dir=path/to/dir'. For help see https://docs.ultralytics.co
```

```
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo12n.pt to 'yolo12n.pt': 100% ——
Ultralytics 8.4.202 🚀 Python-3.13.16 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
engine/trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=False, auto_augment=randaugment, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cach
Downloading https://ultralytics.com/assets/Arial.ttf to '/root/.config/Ultralytics/Arial.ttf': 100% —————— 755.1KB 30.2MB/s
Overriding model.yaml nc=80 with nc=1

                   from  n    params  module                                       arguments
  0                  -1  1       464  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 16, 3, 2]
  1                  -1  1      4672  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [16, 32, 3, 2]
  2                  -1  1      6640  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [32, 64, 1, False, 0.25]
  3                  -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
  4                  -1  1     26080  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [64, 128, 1, False, 0.25]
  5                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
  6                  -1  2    180864  ultralytics.nn.modules.block.A2C2f           [128, 128, 2, True, 4]
  7                  -1  1    295424  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 256, 3, 2]
  8                  -1  2    689408  ultralytics.nn.modules.block.A2C2f           [256, 256, 2, True, 1]
  9                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 10             [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 11                 -1  1     86912  ultralytics.nn.modules.block.A2C2f           [384, 128, 1, False, -1]
 12                 -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 13             [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 14                 -1  1     24000  ultralytics.nn.modules.block.A2C2f           [256, 64, 1, False, -1]
 15                 -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
 16            [-1, 11]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 17                 -1  1     74624  ultralytics.nn.modules.block.A2C2f           [192, 128, 1, False, -1]
 18                 -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
 19             [-1, 8]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 20                 -1  1    378880  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [384, 256, 1, True]
 21       [14, 17, 20]  1    430867  ultralytics.nn.modules.head.Detect           [1, 16, None, [64, 128, 256]]
YOLOv12n summary: 272 layers, 2,568,243 parameters, 2,568,227 gradients, 7.5 GFLOPs

Remapped 1/1 cls head rows from pretrained weights by class name
Transferred 691/691 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.21.dfl.conv.weight'
```

```
Using 15203 train, 1427 val images for fraction=1.0 at imgsz=512
Using 2 dataloader workers
Logging results to /content/runs/detect/people_yolo12n
Starting training for 30 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/30      2.26G      1.617      1.342      1.347         26        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.5it/s 4:35
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 2.6it/s 17.3s
                   all       1427      10599      0.584      0.404      0.414       0.19

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/30      2.66G       1.66       1.45      1.385         37        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.8it/s 4:12
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.3it/s 13.8s
                   all       1427      10599      0.657      0.384      0.416      0.193

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/30      2.66G      1.631       1.43      1.372         26        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.8it/s 4:10
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.4it/s 13.1s
                   all       1427      10599       0.65      0.443      0.464      0.228

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/30      2.66G      1.582       1.37      1.336         54        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.8it/s 4:11
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.3it/s 13.8s
                   all       1427      10599      0.661      0.442      0.484       0.24

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/30      2.66G      1.531      1.323      1.307         44        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.8it/s 4:07
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.5it/s 13.0s
                   all       1427      10599      0.695      0.466       0.51      0.262
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       26/30      2.66G      1.167     0.8846      1.122         28        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.7it/s 4:17
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.2it/s 13.9s
                   all       1427      10599      0.784      0.575      0.653      0.379

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       27/30      2.66G      1.148     0.8688      1.116         19        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.7it/s 4:16
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.4it/s 13.4s
                   all       1427      10599       0.78      0.568      0.645      0.378

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       28/30      2.66G      1.137     0.8557      1.109         53        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.7it/s 4:16
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.3it/s 13.6s
                   all       1427      10599      0.774      0.574      0.652      0.381

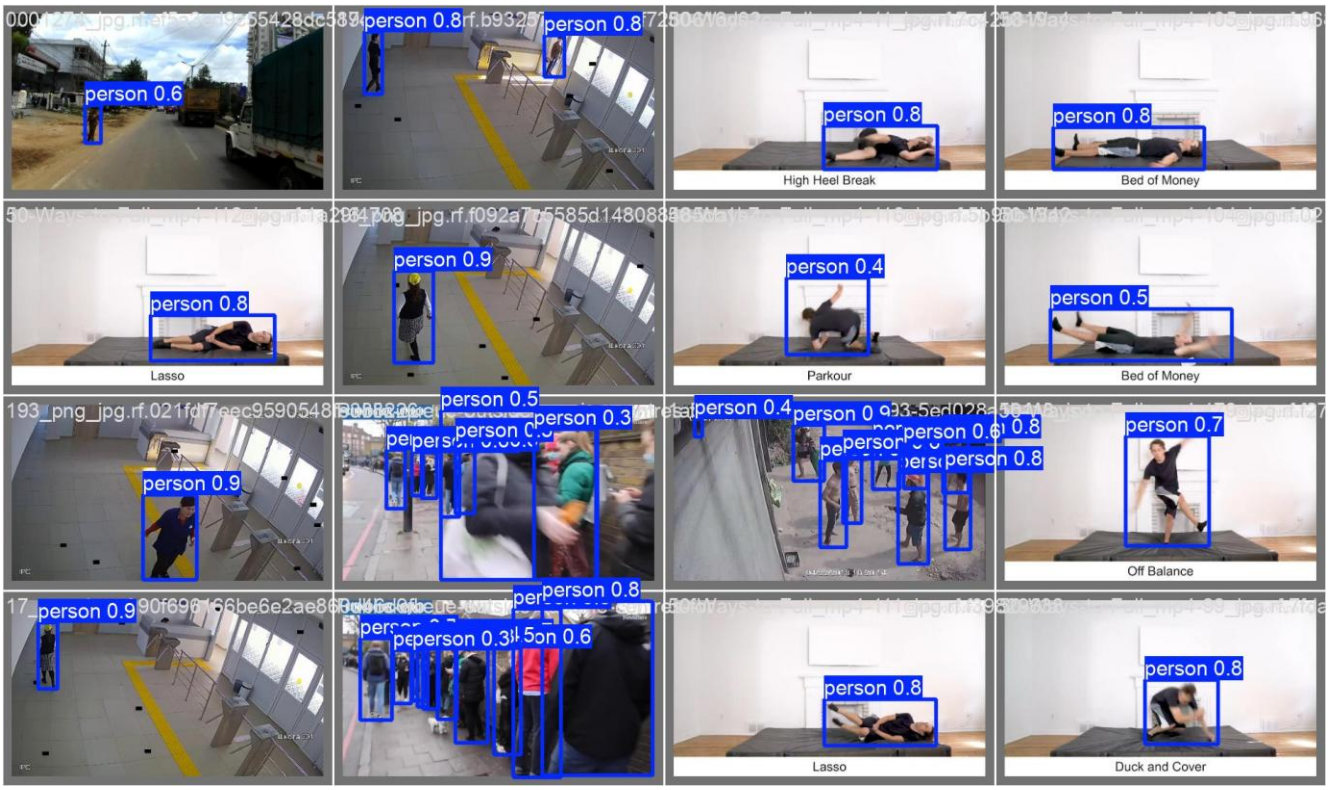
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       29/30      2.66G      1.129     0.8479      1.108          4        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.7it/s 4:18
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.2it/s 13.9s
                   all       1427      10599      0.778      0.578      0.656      0.386

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       30/30      2.66G       1.12     0.8343      1.098         15        512: 100% ━━━━━━━━━━━━ 951/951 3.7it/s 4:18
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.4it/s 13.4s
                   all       1427      10599       0.78      0.578      0.655      0.386

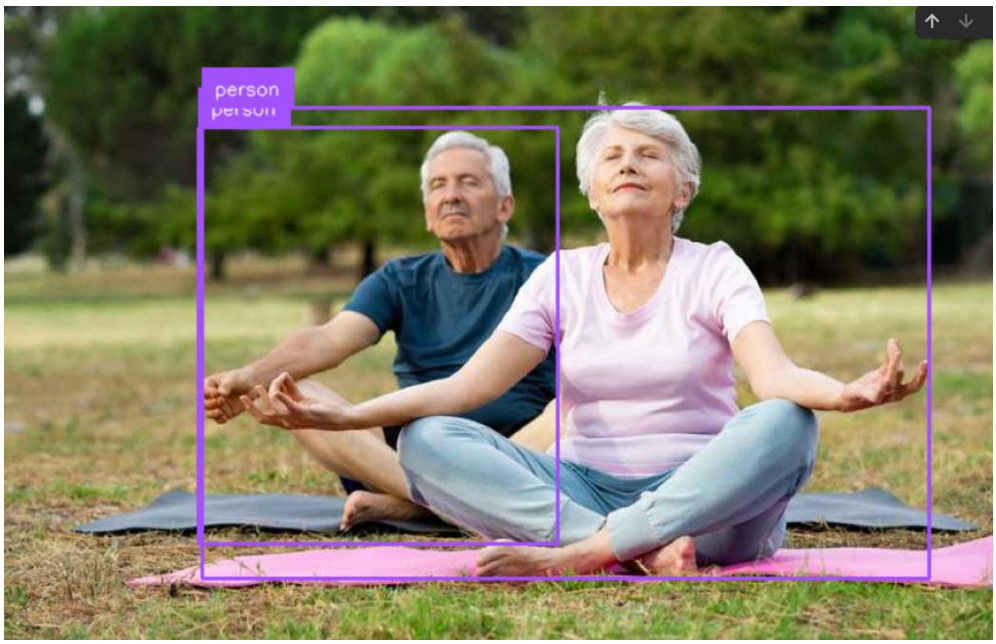
30 epochs completed in 2.275 hours.
Optimizer stripped from /content/runs/detect/people_yolo12n/weights/last.pt, 5.5MB
Optimizer stripped from /content/runs/detect/people_yolo12n/weights/best.pt, 5.5MB
```

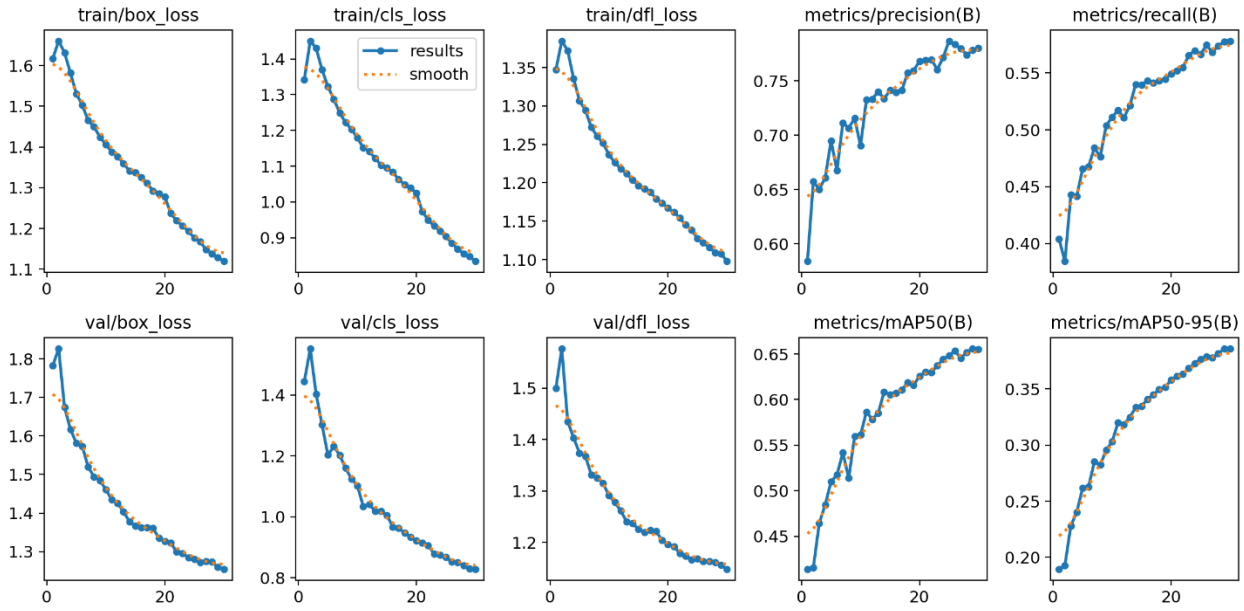
```
Validating /content/runs/detect/people_yolo12n/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.202 🚀 Python-3.13.16 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLOv12n summary (fused): 160 layers, 2,571,627 parameters, 0 gradients, 7.4 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 3.2it/s 14.1s
                   all       1427      10599      0.779      0.577      0.656      0.386
Speed: 0.1ms preprocess, 5.0ms inference, 0.0ms loss, 1.5ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/people_yolo12n
```

```
Ultralytics 8.4.202 🚀 Python-3.13.16 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLOv12n summary (fused): 160 layers, 2,571,627 parameters, 0 gradients, 7.4 GFLOPs
WARNING ⚠️ val: Slow image access detected (ping: 0.0±0.0 ms, read: 24.0±8.5 MB/s, size: 34.7 KB). Use local storage instead of rem
val: Scanning /content/People-Detection-10/test/labels... 760 images, 22 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 760/760 934.9it/
val: New cache created: /content/People-Detection-10/test/labels.cache
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 48/48 5.8it/s 8.2s
                   all        760       2783      0.852      0.799       0.86      0.601
Speed: 0.6ms preprocess, 4.0ms inference, 0.0ms loss, 1.4ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/val
mAP50: 0.8604690979381061
mAP50-95: 0.6014516939359772
```


person 0.6
person 0.8
person 0.8
High Heel Break
person 0.8
Bed of Money
person 0.8
Lasso
person 0.9
person 0.4
Parkour
person 0.5
Bed of Money
person 0.9
person 0.5
person 0.3
person 0.4
person 0.8
person 0.7
Off Balance
person 0.9
person 0.8
person 0.6
person 0.8
Lasso
person 0.8
Duck and Cover


person
person
person
person





На графиках видно, что функции потерь (loss) стабильно снижаются на протяжении всех 30 эпох, а метрики mAP50 и mAP50-95 уверенно растут, достигая к концу обучения примерно 0.66 и 0.39 соответственно. Резкий скачок val/cls_loss и val/box_loss в начале обучения объясняется адаптацией предобученной модели под новый класс объектов. К концу обучения графики train и val идут практически параллельно, явных признаков переобучения не наблюдается.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов